Manual de instalación

Sistema Informático de Gestión de Ambulancias y documentos.

Oblivion Blossom Studio · Proyecto 2026

Manual de instalación - S.I.G.S.M. 1
1. Portada y versión 1
2. Propósito y alcance 2
3. Requisitos 2
3.1 Hardware 2
3.2 Software 2
3.3 Permisos y red 3
4. Obtención del paquete 3
5. Instalación 3
5.1 Instalar XAMPP 3
5.2 Copiar el proyecto en XAMPP 4
5.3 Iniciar Apache y MySQL 4
6. Configuración 4
6.1 Crear la base de datos 4
6.2 Importar la base de datos del proyecto 4
6.3 Conectar el sistema con la base de datos 5
7. Verificación 5
7.1 Comprobar el servidor 6
7.2 Abrir el sistema 6
7.3 Módulo de Gestión de Documentos 6
7.4 Encuestas 6
7.5 Sesión de usuario 6
7.6 Módulo de Trazabilidad de Ambulancias 6
8. Solución de problemas 7
9. Recuperación y cambios 8
9.1 Copia de seguridad 8
9.2 Actualizar a una versión nueva 8
9.3 Desinstalación 8
10. Soporte e historial 8
Historial de cambios 8

1. Portada y versión

- **Sistema:** S.I.G.S.M. - Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos.
- **Cliente:** Hospital de Clínicas.

- **Módulos cubiertos:** Gestión de Documentos y Encuestas, y Trazabilidad de Ambulancias.
- **Versión del manual:** 1.0 (Tercera Entrega).
- **Fecha:** 05/11/2026.
- **Responsables:** Lucía Acosta, Avril Vigo, Candela Pereyra y Diannis Franco.
- **Tipo de instalación:** aplicación web, instalación inicial en un equipo local.
- **Entorno probado:** Windows 10/11, XAMPP 8.x, PHP 8.4.8.

2. Propósito y alcance

Este manual explica cómo dejar funcionando S.I.G.S.M. en un equipo nuevo. Se instala **una sola vez** el entorno (XAMPP y la base de datos) y con eso quedan disponibles los dos módulos del sistema.

A quién va dirigido: personal técnico o de soporte con conocimientos básicos de informática. No hace falta saber programar.

Qué cubre:

- Instalación inicial en un equipo con Windows.
- Creación de la base de datos y carga de los datos iniciales.
- Verificación de cada módulo.
- Solución de los problemas más comunes.

Qué no cubre: el uso diario del sistema (corresponde al manual de usuario) ni la puesta en un servidor de producción.

3. Requisitos

3.1 Hardware

- **Procesador:** Intel Pentium o equivalente AMD como mínimo. Cualquier procesador moderno x86 o x64 lo supera ampliamente.
- **Memoria RAM:** mínimo 128 MB para ejecutar PHP y 64 MB para Apache. Se recomienda bastante más para trabajar cómodamente con el navegador abierto.
- **Almacenamiento:** mínimo 50 MB para Apache. Reservar además espacio para XAMPP, el proyecto y la base de datos.

3.2 Software

- **Sistema operativo:** Windows 10 u 11. El software es multiplataforma, pero este manual describe el procedimiento en Windows.
- **XAMPP 8.x:** incluye Apache, MySQL/MariaDB, PHP y phpMyAdmin. **No hace falta instalar Apache ni PHP por separado.**
- **Navegador web actualizado** (Chrome, Edge o Firefox).
- **Acceso al repositorio de GitHub** del proyecto.
- **Archivo de la base de datos** (`.sql`), que se encuentra en el repositorio.

- *Opcional:* Visual Studio Code, solo si se va a revisar o modificar el código.

3.3 Permisos y red

- Una cuenta de Windows con **permisos de administrador** para instalar XAMPP y permitir el acceso en el cortafuegos.
- Conexión a internet para descargar XAMPP y el proyecto.
- Los puertos **80** (Apache) y **3306** (MySQL) deben estar libres.

4. Obtención del paquete

Objetivo: tener en el equipo la última versión del proyecto.

1. Abre el repositorio del proyecto en GitHub: **https://github.com/OblivionBlossom/SIGSM2026**.
2. Haz clic en el botón verde **Code**.
3. Selecciona **Download ZIP** y espera a que termine la descarga.
4. Descomprime el archivo `.zip` en una carpeta de tu computadora.

Cómo comprobarlo: la carpeta descomprimida contiene los archivos PHP del sistema y el archivo de la base de datos **hospital_documentos_BD.sql (dentro de la carpeta Datos)**.

Si falla: si el ZIP no se abre o faltan archivos, la descarga quedó incompleta. Descárgalo nuevamente desde el repositorio oficial.

5. Instalación

5.1 Instalar XAMPP

Objetivo: instalar el servidor local que ejecuta el sistema.

1. Busca XAMPP en el navegador y entra al primer enlace (**apachefriends.org**).
2. Descarga la versión para Windows con **PHP 8.x**.
3. Ejecuta el archivo `.exe` con doble clic. Si Windows pide permiso, acéptalo.
4. En el asistente, haz clic en **Next**.
5. En la selección de componentes, deja la configuración estándar. Los que necesita el proyecto son **Apache**, **MySQL**, **PHP** y **phpMyAdmin**.
6. Elige la carpeta de instalación. Con la configuración por defecto se crea `C:\xampp`.
7. Haz clic en **Next** y espera a que se copien los archivos (puede tardar unos minutos).
8. Al terminar, haz clic en **Finish** dejando marcada la casilla para abrir el panel de control.

Cómo comprobarlo: se abre el **Panel de control de XAMPP** con los módulos Apache y MySQL en la lista.

Si falla: si Windows muestra un error por un archivo faltante, instala los *Visual C++ Redistributable Packages* desde la página oficial de Microsoft (es gratuito) y repite la instalación.

5.2 Copiar el proyecto en XAMPP

Objetivo: poner el sistema donde Apache pueda mostrarlo.

1. Abre la carpeta `C:\xampp\htdocs`.
2. Copia dentro la carpeta descomprimida del proyecto.
3. Renómbrala sin espacios ni tildes, por ejemplo `sigsm`.

Cómo comprobarlo: existe la ruta `C:\xampp\htdocs\sigsm` con los archivos del sistema adentro. El nombre que elijas será el que uses en la dirección web.

5.3 Iniciar Apache y MySQL

Objetivo: encender los servicios que necesita el sistema.

1. Abre el **Panel de control de XAMPP**.
2. Haz clic en **Start** en la fila de **Apache**.
3. Haz clic en **Start** en la fila de **MySQL**.
4. Si el cortafuegos de Windows muestra un aviso, selecciona la red doméstica o de oficina y haz clic en **Permitir acceso**.

Cómo comprobarlo: los nombres **Apache** y **MySQL** aparecen resaltados en **verde**.

Si falla: consulta la sección 8.

6. Configuración

6.1 Crear la base de datos

Objetivo: dejar lista una base de datos vacía para el sistema.

1. Con Apache y MySQL en verde, abre el navegador y escribe: `http://localhost/phpmyadmin`
2. Haz clic en **Nueva** en el menú de la izquierda.
3. En **Nombre de la base de datos** escribe **hospital_documentos**. Debe coincidir exactamente con el nombre que usa el sistema.
4. En **Cotejamiento** elige `utf8mb4_general_ci`, para que se vean bien las tildes y la letra ñ.
5. Haz clic en **Crear**.

Cómo comprobarlo: la base aparece en la lista de la izquierda.

6.2 Importar la base de datos del proyecto

Objetivo: cargar las tablas y los datos iniciales del sistema.

1. En phpMyAdmin, haz clic sobre la base **hospital_documentos**.
2. Ve a la pestaña **Importar**.
3. Haz clic en **Seleccionar archivo** y elige **hospital_documentos_BD.sql**, que está en la carpeta Datos del proyecto.
4. Deja las opciones por defecto y haz clic en **Importar** (o **Continuar**).

Cómo comprobarlo: aparece un mensaje verde indicando que la importación se completó.

Si falla: revisa que hayas seleccionado la base antes de importar y que el archivo `.sql` esté completo.

6.3 Conectar el sistema con la base de datos

Objetivo: que los archivos PHP encuentren la base de datos.

1. Abre con el Bloc de notas o con Visual Studio Code el archivo de conexión: **BD.php**.
2. Verifica o ajusta estos valores:
    - **Servidor (host):** `localhost`
    - **Base de datos: hospital_documentos**
    - **Usuario:** `root` (valor por defecto de XAMPP)
    - **Contraseña:** vacía (valor por defecto de XAMPP)
    - **Puerto:** `3306`
3. Guarda el archivo.

Importante: en un equipo que no sea de pruebas, crea un usuario propio de MySQL con contraseña y no uses `root` sin contraseña. No compartas contraseñas reales en capturas ni en este manual.

7. Verificación

Para las pruebas, usa uno de estos usuarios:

Usuario	**Contraseña**
YasA	YasMandarina
titaF	TitaTomate
avrilV	AvrilArandano
SarielP	SarielSandia

7.1 Módulo de Gestión de Documentos

1. Inicia sesión con uno de los usuarios de prueba indicados al inicio de esta sección.
2. Abre el módulo de **Gestión de Documentos**.

3. **Resultado esperado:**
    - Se listan los documentos y por defecto aparecen todas las categorías.
    - Al elegir una categoría, la lista se filtra.
    - El **buscador** encuentra un documento por su nombre.
    - Al abrir un documento se visualiza el PDF.
4. Pasa el mouse sobre un botón: debe **cambiar de color**.

7.2 Encuestas

1. Abre el módulo de **Encuestas**.
2. Comprueba que el **filtrado** funciona igual que en documentos.
3. Responde y envía una encuesta de prueba.
4. **Resultado esperado:** aparece un cartel que confirma que la encuesta se envió correctamente.
5. Como administrador, comprueba que puedes **agregar, editar, eliminar y archivar** preguntas.

7.3 Sesión de usuario

1. Cierra sesión con el botón correspondiente.
2. **Resultado esperado:** la sesión se destruye y, al volver a una pantalla de administración, el sistema pide usuario y contraseña nuevamente.

7.4 Módulo de Trazabilidad de Ambulancias

1. Abre el módulo de **Trazabilidad de Ambulancias**.
2. Registra un traslado de prueba con: conductor, enfermero, origen, destino y horarios.
3. **Resultado esperado:** el traslado queda guardado y se visualiza el **estado de la ruta** y la **disponibilidad** de la ambulancia.

8. Solución de problemas

Apache no inicia (aparece un error de puerto)

- *Causa posible:* otro programa usa el puerto 80 (por ejemplo, otro servidor web, Skype o IIS).
- *Comprobación:* el panel de XAMPP muestra el aviso de puerto en uso.
- *Solución:* cierra el programa que usa el puerto, o cambia el puerto de Apache desde **Config** → **httpd.conf** y usa esa dirección con el nuevo puerto (por ejemplo `http://localhost:8080/sigsm`).

MySQL no inicia

- *Causa posible:* otro MySQL ya está instalado y usa el puerto 3306.
- *Solución:* detén ese servicio desde los Servicios de Windows o cambia el puerto de MySQL en XAMPP y actualiza el puerto en el archivo de conexión.

Error por archivo faltante al iniciar Apache

- *Causa posible:* faltan los componentes de Visual C++.
- *Solución:* instala los *Visual C++ Redistributable Packages* desde la página oficial de Microsoft.

El cortafuegos bloquea Apache

- *Solución:* en el aviso de Windows, selecciona las redes correspondientes y haz clic en **Permitir acceso**. Requiere permisos de administrador.

Al abrir la dirección aparece "Not Found" (404)

- *Causa posible:* la carpeta no está dentro de `htdocs`, o el nombre en la dirección no coincide con el de la carpeta.
- *Solución:* revisa la ruta `C:\xampp\htdocs\sigsm` y escribe la dirección exactamente igual.

El sistema muestra un error de conexión con la base de datos

- *Causa posible:* MySQL está apagado, el nombre de la base no coincide o el usuario o la contraseña son incorrectos.
- *Solución:* verifica que MySQL esté en verde, que la base exista en phpMyAdmin y que los valores del archivo de conexión sean correctos. Luego repite la prueba.

Las tildes o la ñ se ven mal

- *Causa posible:* la base se creó con otro cotejamiento.
- *Solución:* crea nuevamente la base con `utf8mb4_general_ci` e importa otra vez el archivo `.sql`.

La importación del `.sql` falla

- *Causa posible:* no se seleccionó la base antes de importar, o el archivo está incompleto.
- *Solución:* selecciona la base, vuelve a descargar el archivo desde el repositorio e inténtalo de nuevo.

9. Recuperación y cambios

9.1 Copia de seguridad

Antes de cualquier cambio, guarda una copia de la base de datos: en phpMyAdmin selecciona la base, ve a **Exportar** y haz clic en **Exportar**. Guarda también una copia de la carpeta del proyecto.

9.2 Actualizar a una versión nueva

1. Haz la copia de seguridad (9.1).
2. Descarga el nuevo ZIP desde el repositorio.

3. Reemplaza los archivos de la carpeta del proyecto, **conservando el archivo de conexión** con tus datos.
4. Si la nueva versión incluye cambios en la base de datos, impórtalos según las indicaciones de esa versión.
5. Repite las pruebas de la sección 7.

9.3 Desinstalación

1. Detén Apache y MySQL con **Stop** en el panel de XAMPP.
2. Elimina la carpeta del proyecto de `C:\xampp\htdocs`.
3. Si ya no necesitas los datos, elimina la base desde phpMyAdmin. **Esto borra la información de forma definitiva:** exporta una copia antes.
4. Para quitar XAMPP, desinstálalo desde Windows o elimina `C:\xampp`.

10. Soporte e historial

Soporte: Oblivion Blossom Studio - **Oblivionblossomstudio@gmail.com**.

Historial de cambios

- **v1.0 - 05/11/2026:** primera versión, con la instalación de los módulos de Gestión de Documentos y Encuestas, y de Trazabilidad de Ambulancias.